(ii) f என்பது ஆறு முக்கோணவியல் சார்புகளில் ஏதேனும் ஒன்று எனில், $f^{-1}[f(x)]$-ன் மதிப்பைக் காணுதல்.

(அ) x என்பது f-ன் கட்டுபடுத்தப்பட்ட சார்பகத்தில் இருந்தால் $f^{-1}[f(x)] = x$ ஆகும்.

(ஆ) x என்பது f-ன் கட்டுபடுத்தப்பட்ட சார்பகத்தில் இல்லையெனில் f-ன் கட்டுபடுத்தப்பட்ட சார்பகத்தில் $f(x) = f(x_1)$ எனுமாறு x_1-ஐ கண்டறிய வேண்டும். இனி, $f^{-1}[f(x)] = x_1$.

எடுத்துகாட்டாக,

$$\sin^{-1}(\sin x) = \begin{cases} x & \text{if } x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \\ x_1 & \text{if } x \notin \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \end{cases} \quad \text{இங்கு } \sin x = \sin x_1 \text{ மற்றும் } x_1 \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

பண்பு-III (தலைகீழ் நேர்மாறு முற்றொருமைகள்)

(i) $x \in \mathbb{R} \setminus (-1, 1)$ எனில், $\sin^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) = \operatorname{cosec}^{-1} x$. (ii) $x \in \mathbb{R} \setminus (-1, 1)$ எனில், $\cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right). = \sec^{-1} x$

(iii) $\tan^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) = \begin{cases} \cot^{-1} x & , x > 0 \\ -\pi + \cot^{-1} x & , x < 0. \end{cases}$

நிரூபணம்

(i) $x \in \mathbb{R} \setminus (-1, 1)$ எனில், $\frac{1}{x} \in [-1, 1]$ மற்றும் $x \neq 0$ ஆகும். எனவே, $\sin^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$ என்பது நன்கு வரையறுக்கப்பட்டது.

$\sin^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) = \theta$ என்க. எனவே, வரையறையின்படி $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \setminus \{0\}$ மற்றும் $\sin\theta = \frac{1}{x}$.

ஆகையால், $\operatorname{cosec}\theta = x$ என்பதிலிருந்து $\theta = \operatorname{cosec}^{-1} x$ எனப் பெறப்படுகிறது.

இனி, $\sin^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) = \theta = \operatorname{cosec}^{-1} x$ ஆகும். ஆகையால், $\sin^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) = \operatorname{cosec}^{-1} x$, $x \in \mathbb{R} \setminus (-1, 1)$ ஆகும்.

இதே போன்று மற்ற முடிவுகளையும் நிரூபிக்கலாம். ■

பண்பு-IV (பிரதிபலிப்பு முற்றொருமைகள்)

(i) $x \in [-1, 1]$ எனில், $\sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1} x$.

(ii) $x \in \mathbb{R}$ எனில், $\tan^{-1}(-x) = -\tan^{-1} x$.

(iii) $|x| \geq 1$ அல்லது $x \in \mathbb{R} \setminus (-1, 1)$ எனில், $\operatorname{cosec}^{-1}(-x) = -\operatorname{cosec}^{-1} x$

(iv) $x \in [-1, 1]$ எனில், $\cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1} x$.

(v) $|x| \geq 1$ அல்லது $x \in \mathbb{R} \setminus (-1, 1)$ எனில், $\sec^{-1}(-x) = \pi - \sec^{-1} x$.

(vi) $x \in \mathbb{R}$ எனில், $\cot^{-1}(-x) = \pi - \cot^{-1} x$.

Chapter 4 Inverse Trigonometry.indd 172 05-02-2020 18:25:23